Dossier de Candidature
Concours MCF, section 27

Département Informatique et Interactions
Faculté des Sciences
Université d'Aix-Marseille

Laboratoire LIS

picasarri-arrieta lucas

10 mars 2026

Ce document présente ma formation et mon parcours professionnel et expose mes activités en tant que doctorant puis chercheur postdoctoral. Il présente également mon projet d'intégration au sein du Département Informatique et Interactions de la Faculté des Sciences de l'Université d'Aix-Marseille, ainsi qu'au sein du laboratoire LIS.

Des informations complémentaires à ce document (rapports de thèse, manuscrit de thèse, attestations d'enseignement, supports de cours) sont disponibles à l'adresse suivante : https://lucaspicasarri.github.io/dossier_AMU.html.

Sommaire

Curriculum Vitæ . . . **2**
- État Civil . . . 2
- Position Actuelle . . . 2
- Cursus Universitaire . . . 2

Présentation analytique . . . **4**
- Enseignements . . . 4
- Encadrement . . . 4
- Médiation scientifique . . . 4
- Prix . . . 5
- Exposés . . . 5
- Workshops et conférences . . . 6
- Relecture . . . 6
- Séjours de recherche . . . 7

Liste de publications . . . **9**

Enseignement . . . **12**
- Expérience d'enseignement . . . 12
- Projet d'intégration au sein de l'Université d'Aix-Marseille . . . 15

Recherche . . . **17**
- Thématiques de recherche . . . 17
- Présentation des articles joints. . . . 17
- Projet de recherche : partition de graphes dirigés . . . 21
- Projet d'intégration au sein du LIS . . . 26

Références . . . **28**

Curriculum Vitæ

État Civil

PICASARRI-ARRIETA Lucas

Né le 23 janvier 1998, Français.

Email : lpicasarr@nii.ac.jp
Téléphone : +8170-6461-5325
Page web : https://lucaspicasarri.github.io/
Adresse : Office 1609-5
National Institute of Informatics
2-1-2 Hitotsubashi, Chiyoda-ku
Tokyo 101-8430, Japan

Position Actuelle

Depuis septembre 2024, je suis **chercheur postdoctoral** au **National Institute of Informatics** à Tokyo, au sein de l'équipe *Global Research Center for Big Data Mathematics*, dirigée par **Ken-ichi Kawarabayashi**.

Cursus Universitaire

Octobre 2021 – Août 2024 : Doctorat en Informatique

Thèse : *Coloration de Graphes Dirigés*.

Directeur : Frédéric HAVET, Directeur de recherches, CNRS.

Co-encadrant : Stéphane BESSY, Professeur des universités, Université de Montpellier.

Laboratoire : Laboratoire I3S (UMR 7271) et Centre Inria d'Université Côte d'Azur (Équipe COATI).

Affiliation : Université Côte d'Azur.

Soutenance : 18 juin 2024, devant le jury composé de :

- Stéphan THOMASSÉ, Professeur des universités, ENS Lyon, président du jury,
- Louis ESPERET, Directeur de recherches, CNRS, rapporteur,
- Alexander SCOTT, Professor, University of Oxford, rapporteur,
- Anders YEO, Professor, University of Southern Denmark, rapporteur,
- Marthe BONAMY, Chargée de recherches, CNRS, examinatrice,
- Ararat HARUTYUNYAN, Maître de conférences, Université Paris-Dauphine, examinateur.

Manuscrit : https://lucaspicasarri.github.io/phd/manuscript.pdf.

2019 – 2021 : Master Informatique

Spécialité Informatique Théorique, Université de Montpellier.

Mémoire : *Arc-partitions de graphes orientés*

Encadrants : Stéphane BESSY et Daniel GONÇALVES

Classé 1/15.

2017 – 2019 : Licence Informatique

Université de Montpellier.

Classé 1/91.

Présentation analytique

Enseignements

Durant mon doctorat, j'ai enseigné au département informatique de l'**IUT Nice Côte d'Azur**, pour un total de **192 heures d'enseignement**, en tant que doctorant contractuel avec mission d'enseignement **(DCME)**. Les enseignements que j'y ai effectués sont récapitulés ci-dessous.

Intitulé du cours	Fonction	Volume	Niveau	Année
Communications et fonctionnement bas-niveau	***Responsable***	26 h	BUT1	2023/24
Introduction aux services réseaux	***Responsable***	22 h	BUT1	2023/24
Méthodes d'optimisation pour l'aide à la décision	*Chargé de TD*	16 h	BUT3	2023/24
Automates et langages	*Chargé de TD*	12 h	BUT2	2022/23
Introduction à la programmation	*Chargé de TD*	52 h	BUT1	2022/23
Bases de données avancées	*Chargé de TD*	28 h	BUT1	2021/22
Qualité de développement	***Responsable***	36 h	BUT1	2021/22

Encadrement

— **Samuel Coulomb**

Colouring digraphs with bounded maximum degree.

Stage pré-thèse, Mai – Septembre 2025, *ENS de Paris.*

Co-encadré avec Ken-ichi Kawarabayashi.

— **Martin Jouve-Genty**

Erdős-Pósa properties for small cycles in digraphs.

Stage de Licence 3, Juin – Juillet 2024, *ENS de Lyon.*

Co-encadré avec Clément Rambaud.

— **Teiki Rigaud**

A scheduling problem for LoRa technology.

Stage de Licence 3, Juin – Juillet 2023, *ENS de Paris.*

Co-encadré avec Christelle Caillouet et Frédéric Havet.

Médiation scientifique

Pendant mon doctorat, j'ai eu la chance de participer à **Terra Numerica**, un projet de diffusion de la culture des sciences du numérique. J'ai ainsi pu intervenir au sein d'écoles primaires, de collèges et de lycées, afin de partager à des élèves de tous âges mon goût pour l'informatique et les mathématiques. À plusieurs reprises, j'ai également animé différentes activités à la Fête de la Science, ce qui était l'occasion de m'adresser à une audience plus large. Au total, ma participation au projet Terra Numerica est évaluée à **104 heures**.

Prix

- Accessit au prix **Charles Delorme** 2025.
- Second prix de la meilleure thèse de l'**École Doctorale STIC** en informatique, 2024.

Exposés

Conférences internationales

- **An analogue of Reed's conjecture for digraphs**
  ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA25), New Orleans, 2025.
- **On the minimum number of arcs in 4-dicritical oriented graphs**
  49th International Workshop on Graph-Theoretic Concepts in Computer Science (WG), Fribourg, 2023.
- **Strengthening the Directed Brooks' Theorem for oriented graphs and consequences on digraph redicolouring**
  12th European Conference on Combinatorics, Graph Theory and Applications (EUROCOMB'23), Prague, 2023.

Conférences nationales

- **Chromatic discrepancy of locally s-colourable graphs**
  Journées Graphes et Algorithmes, Paris, 2025.
- **Digraph redicolouring**
  Journées Graphes et Algorithmes, Paris, 2022.
- **Complexity of some arc-partition problems for digraphs**
  Journées Graphes et Algorithmes, Montpellier, 2021.

Séminaires d'équipe ou de projet

- **Edge-colouring and orientations : applications to degree- and χ-boundedness**
  – *LIB's seminar*, Dijon, 2026.
  – *IRIF's graph theory seminar*, Paris, 2026.
  – *ACRO's seminar*, Marseille, 2026.
- **Chromatic discrepancy of locally s-colourable graphs**
  – *National Institute of Informatics*, Tokyo, 2025.
- **$(\Delta - 1)$-dicolouring of digraphs**
  – *Imada's seminar*, Odense, 2025.
- **An Analogue of Reed's Conjecture for Digraphs**
  – *LAMSADE's Discrete Mathematics seminar*, Paris, 2025.
  – *GOAL and MC2 common seminar*, Lyon, 2025.
  – *GT Graphs and Optimization*, Bordeaux, 2024.
  – *National Institute of Informatics*, Tokyo, 2024.
- **Blow-ups and extensions of trees in tournaments**
  National Institute of Informatics, Tokyo, 2024.

- **Constrained Flows in Networks**
  COATI seminar, Sophia-Antipolis, 2024.
- **Recolouring digraphs of bounded cycle-degeneracy**
  Third Workshop Complexity and Algorithm (CoA), Paris, 2023.
- **On the minimum number of arcs in 4-dicritical oriented graphs**
  – *Fifth ANR Digraph Meeting*, Sète, 2023.
  – *COATI seminar*, 2023, Sophia-Antipolis.
- **Recolouring digraphs of bounded maximum degree**
  – *Group for Discrete Mathematics and Algebra*, Ilmenau, 2024.
  – *Fourth ANR Digraph Meeting*, Lyon, 2023.
  – *GT Graphes et Optimisation*, Bordeaux, 2023.
  – *PARGO seminar*, Fortaleza, 2023.
- **Digraph redicolouring**
  COATI seminar, Sophia-Antipolis, 2022.
- **Complexity of some arc-partition problems for digraphs**
  COATI seminar, Sophia-Antipolis, 2021.

Workshops et conférences

J'ai participé aux workshops et conférences suivants.

— Journées Graphes et Algorithmes (JGA), Paris, novembre 2025.
— ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA), New Orleans, janvier 2025.
— Fourth Workshop on Graphs and Geometric Algorithms, Kyoto, décembre 2024.
— Second Fortaleza Workshop in Combinatorics, Fortaleza, novembre 2023.
— Third Workshop Complexity and Algorithms (CoA), Paris, septembre 2023.
— EuroComb'23, Prague, août 2023.
— WG 2023, Fribourg, juin 2023.
— Fifth ANR Digraph meeting, Sète, juin 2023.
— Fourth ANR Digraph meeting, Lyon, janvier 2023.
— Third ANR Digraph meeting, Les Plantiers, juillet 2022.
— Journées Graphes et Algorithmes (JGA), Paris, novembre 2022.
— International Colloquium on Graph Theory and Combinatorics, Montpellier, juillet 2022.
— School on Graph Theory (SGT), Murol, juin 2022.
— Journées Graphes et Algorithmes (JGA), Montpellier, novembre 2021.

Relecture

J'ai été rapporteur pour les revues et conférences à comité de lecture suivantes.
Total : 22 (journaux ×18, conférences ×4).

— Algorithmica
— Graphs and Combinatorics

— Discrete Applied Mathematics (×2)
— Discrete Mathematics
— Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science
— Electronic Journal of Combinatorics (×3)
— European Journal of Combinatorics (×2)
— Filomat
— Journal of Graph Theory (×2)
— LAGOS 2023, 2025 (×2)
— Mathematics in Computer Science
— SIAM Journal on Discrete Mathematics
— SODA 2026
— Theoretical Computer Science

Séjours de recherche

Laboratoires visités lors de séjours de recherche

— IRIF, Paris, février 2026, 10 jours.

> Sujet : *Heroes for the acyclic dichromatic number.*
> Article en cours d'écriture avec P. Aboulker, P. Charbit, S. Coulomb et K. Nurse.

— LIS, Marseille, février 2026, 7 jours.

> Sujet : *Enumerating subtournaments of a tournament.*

— CISPA, Saarbrücken, décembre 2025, 10 jours.

> Sujet : *Minimum number of bounded inversions to make a digraph strong.*
> Article en cours d'écriture avec Florian Hörsch.

— Universität Ulm, Ulm, décembre 2025, 10 jours.

> Sujet : *On the number of maximal independent sets in K_4-free graphs.*
> Article soumis, co-écrit avec T. Hartel et D. Rautenbach [29].

— LAMSADE, Paris, novembre 2025, 10 jours.

> Sujet : *On the list version of a conjecture of Erdős and Neumann-Lara.*
> Article soumis, co-écrit avec Ararat Harutyunyan et G. Puig i Surroca [33].

— Technische Universität Berlin, Berlin, septembre 2025, 10 jours.

> Sujet : *Bounding the dichromatic number by a fraction of the maximum out-degree.*

— University of Southern Denmark, Odense, septembre 2025, 10 jours.

> Sujet : *Acyclic dichromatic number of digraphs.*
> Article soumis, co-écrit avec A. Yeo et J. Bang-Jensen [8].

— LAMSADE, Paris, février 2025, 10 jours.

> Sujet : $(\Delta - 1)$-*dicolouring of digraphs.*
> Article soumis, co-écrit avec Ararat Harutyunyan, K. Kawarabayashi et G. Puig i Surroca [30].

— LaBRI, Bordeaux, février 2025, 10 jours.

> Sujet : *On cuts of small chromatic number in sparse graphs.*
> Article publié, co-écrit avec G. Aubian, M. Bonamy, R. Bourneuf et O. Fontaine [6].

— Technische Universität Ilmenau, Ilmenau, mai 2024, 7 jours.

> Sujet : *Reuniting bivariable degeneracy and DP-coloring*
> Article soumis, co-écrit avec M. Stiebitz [48].

— National Institute of Informatics, Tokyo, mars 2024, 23 jours.

> Sujet : *An analogue of Reed's conjecture for digraphs.*
> Article publié dans les actes de SODA 2025, co-écrit avec K. Kawarabayashi [38].

— Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, novembre 2023, 30 jours.

> Sujet : *Backbone colouring of chordal graphs*
> Article publié dans les actes de LAGOS XIII, co-écrit avec J. Araújo et N. Nisse [5].

— University of Southern Denmark, Odense, septembre 2023, 7 jours.

> Sujet : *Constrained flows in networks.*
> Article publié dans Theoretical Computer Science, co-écrit avec J. Bang-Jensen et S. Bessy [7].

Collaborateurs venus effectuer un séjour de recherche

— Ararat Harutyunyan, Tokyo (NII), mars 2026, 13 jours.

> Sujet : *Erdős–Neumann-Lara's conjecture for claw-free graphs.*

— Amadeus Reinald, Tokyo (NII), juin 2025, 19 jours.

> Sujet : χ-*bounding oriented forests.*

— Florian Hörsch, Sophia-Antipolis (I3S), août 2023, 7 jours.

> Sujet : *Characterising the* 3-*dicritical semi-complete digraphs.*
> Article publié dans Electronic Journal of Combinatorics, co-écrit avec F. Havet et F. Hörsch [34].

— Jørgen Bang-Jensen, Sophia-Antipolis (I3S), mai 2023, 7 jours.

> Sujet : *Constrained flows in networks.*
> Travail poursuivi à Odense en septembre 2023, voir ci-dessus.

Liste de publications

Mes publications sont disponibles sur ma page web : lucaspicasarri.github.io/.
Dans la liste ci-dessous, cliquer sur le titre d'un article permet également d'y accéder.

Les auteurs sont classés par ordre alphabétique, ce qui est la norme dans ma communauté de recherche.

Articles soumis ou publiés : 26.

Articles publiés dans des actes de conférences : 5

Articles publiés en journal : 15.

Nombre de co-auteurs : 35.

Pré-publications soumises à un journal ou une conférence à comité de lecture

[P9] **On the list version of a conjecture of Erdős and Neumann-Lara**
A. Harutyunyan, L. Picasarri-Arrieta, G. Puig i Surroca. *ArXiv 2603.01020*, 2026.

[P8] **On the number of maximal independent sets and maximal induced bipartite subgraphs in K_4-free graphs**
T. Hartel, L. Picasarri-Arrieta, D. Rautenbach. *ArXiv 2512.19356*, 2025.

[P7] **Acyclic dichromatic number of oriented graphs**
J. Bang-Jensen, L. Picasarri-Arrieta, A. Yeo. *ArXiv 2511.20246*, 2025.

[P6] **Generalized DP-colorings of digraphs**
L. Picasarri-Arrieta, M. Stiebitz. *ArXiv 2509.17471*, 2025.

[P5] **The complexity of finding and counting subtournaments**
S. Döring, S. Houdaigoui, L. Picasarri-Arrieta, P. Wellnitz. *ArXiv 2509.14807*, 2025.

[P4] **Chromatic discrepancy of locally s-colourable graphs**
T. Corsini, L. Picasarri-Arrieta, T. Pierron, F. Pirot, E. Robinson. *ArXiv 2508.02985*, 2025.

[P3] **$(\Delta - 1)$-dicolouring of digraphs**
A. Harutyunyan, K. Kawarabayashi, L. Picasarri-Arrieta, G. Puig i Surroca. *ArXiv 2507.10266*, 2025.

[P2] **Edge-colouring and orientations: applications to degree-boundedness and χ-boundedness**
A. Char, K. Kawarabayashi, L. Picasarri-Arrieta. *ArXiv 2506.23054*, 2025.

[P1] **Blow-ups and extensions of trees in tournaments**
P. Aboulker, F. Havet, W. Lochet, R. Lopes, L. Picasarri-Arrieta, C. Rambaud. *ArXiv 2410.23566*, 2024.

Publications en conférence

[C5] **Backbone colouring of chordal graphs**

J. Araújo, N. Nisse, L. Picasarri-Arrieta. In the proceedings of the *XIII Latin American Algorithms, Graphs, and Optimization Symposium (LAGOS)*, 2025.

[C4] **An analogue of Reed's conjecture for digraphs**

K. Kawarabayashi, L. Picasarri-Arrieta. In the proceedings of the *2025 Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA)*, 2025.

[C3] **On the minimum number of arcs in 4-dicritical oriented graphs**

F. Havet, L. Picasarri-Arrieta, C. Rambaud. In the proceedings of *Graph-Theoretic Concepts in Computer Science (WG)*, 376–387, 2023.

[C2] **Strengthening the Directed Brooks' Theorem for oriented graphs and consequences on digraph redicolouring**

L. Picasarri-Arrieta. In the proceedings of the *12th European Conference on Combinatorics, Graph Theory and Applications (EUROCOMB)*, 2023.

[C1] **Factorially many maximum matchings close to the Erdős-Gallai bound**

S. Bessy, J. Pardey, L. Picasarri-Arrieta, D. Rautenbach. In the proceedings of the *11th International Colloquium on Graph Theory and combinatorics (ICGT)*, 2022.

Publications en journal

[J15] **On cuts of small chromatic number in sparse graphs**

G. Aubian, M. Bonamy, R. Bourneuf, O. Fontaine, L. Picasarri-Arrieta. *Discrete Mathematics*, 349(6):115052, 2026.

[J14] **Brooks-type colourings of digraphs in linear time**

D. Gonçalves, L. Picasarri-Arrieta, A. Reinald. *Journal of Graph Theory*, 110(4):496–513, 2025.

[J13] **Dichromatic number of chordal graphs**

S. Bessy, F. Havet, L. Picasarri-Arrieta. *Graphs and Combinatorics*, 41:81, 2025.

[J12] **The 3-dicritical semi-complete digraphs**

F. Havet, F. Hörsch, L. Picasarri-Arrieta. *Electronic Journal of Combinatorics*, 32(1):P1.1, 2025.

[J11] **Complexity results on the decomposition of a digraph into directed linear forests and out-stars**

F. Hörsch, L. Picasarri-Arrieta. *Electronic Journal of Combinatorics*, 31(4):P4.26, 2024.

[J10] **On the minimum number of arcs in 4-dicritical oriented graphs**

F. Havet, L. Picasarri-Arrieta, C. Rambaud. *Journal of Graph Theory*, 107(4):778–809, 2024.

[J9] **Subdivisions in dicritical digraphs with large order or digirth**

L. Picasarri-Arrieta, C. Rambaud. *European Journal of Combinatorics*, 122:104022, 2024.

[J8] **Constrained flows in networks**

J. Bang-Jensen, S. Bessy, L. Picasarri-Arrieta. *Theoretical Computer Science*, 1010:114702, 2024.

[J7] **Redicolouring digraphs: directed treewidth and cycle-degeneracy**

N. Nisse, L. Picasarri-Arrieta, I. Sau. *Discrete Applied Mathematics*, 356 :191–208, 2024.

[J6] **Minimum number of arcs in k-critical digraphs with order at most $2k-1$**

L. Picasarri-Arrieta, M. Stiebitz. *Discrete Mathematics*, 347(9):114072, 2024.

[J5] **Digraph redicolouring**

N. Bousquet, F. Havet, N. Nisse, L. Picasarri-Arrieta, A. Reinald. *European Journal of Combinatorics*, 116:103876, 2024.

[J4] **Strengthening the Directed Brooks' Theorem for oriented graphs and consequences on digraph redicolouring**

L. Picasarri-Arrieta. *Journal of Graph Theory*, 106(1):5–22, 2024.

[J3] **Unbalanced spanning subgraphs in edge labeled complete graphs**

S. Bessy, J. Pardey, L. Picasarri-Arrieta, D. Rautenbach. *Electronic Journal of Combinatorics*, 30(1):P1.35, 2023.

[J2] **Factorially many maximum matchings close to the Erdős-Gallai bound**

S. Bessy, J. Pardey, L. Picasarri-Arrieta, D. Rautenbach. *Electronic Journal of Combinatorics*, 29(2):P2.52, 2022.

[J1] **Complexity of some arc-partition problems for digraphs**

J. Bang-Jensen, S. Bessy, D. Gonçalves, L. Picasarri-Arrieta. *Theoretical Computer Science*, 928:167–182, 2022.

Enseignement

Expérience d'enseignement

Durant mon doctorat, j'ai enseigné au département informatique de l'**IUT Nice Côte d'Azur**, pour un total de **192 heures d'enseignement**, en tant que doctorant contractuel avec mission d'enseignement **(DCME)**.

Les enseignements que j'y ai effectués sont récapitulés dans le tableau ci-dessous, puis détaillés spécifiquement par la suite.

Intitulé du cours	**Fonction**	**Volume**	**Niveau**	**Année**
Communications et fonctionnement bas-niveau	***Responsable***	26 h	BUT1	2023/24
Introduction aux services réseaux	***Responsable***	22 h	BUT1	2023/24
Méthodes d'optimisation pour l'aide à la décision	*Chargé de TD*	16 h	BUT3	2023/24
Automates et langages	*Chargé de TD*	12 h	BUT2	2022/23
Introduction à la programmation	*Chargé de TD*	52 h	BUT1	2022/23
Bases de données avancées	*Chargé de TD*	28 h	BUT1	2021/22
Qualité de développement	***Responsable***	36 h	BUT1	2021/22

Le lecteur pourra retrouver certains de mes supports de cours ici : supports de cours.

Suivi de stage. Durant l'année scolaire 2023 – 2024, j'ai également participé au suivi des stages effectués en entreprise par les étudiants de deuxième année de BUT. Dans ce contexte, j'ai visité les stagiaires au sein des entreprises, évalué certains rapports de stage, et présidé certains jurys de soutenance.

Communications et fonctionnement bas-niveau.

Responsable du cours, 26h, BUT1 alternance, 2023–2024.

Ce cours d'introduction aux réseaux était à destination des étudiants de BUT1 en alternance. J'étais responsable de l'unité d'enseignement, incluant la conception et l'adaptation des supports, la rédaction des sujets d'examen et l'évaluation des étudiants. Le cours présente de manière générale le modèle en couches OSI, ainsi que le fonctionnement détaillé des couches de plus bas niveau, de la couche physique à la couche transport. Une attention particulière est portée aux protocoles ARP, IP, ICMP, TCP et UDP.

Pour les séances de TD/TP, j'utilisais principalement deux outils pédagogiques : *Packet Tracer* et *Wireshark*. *Packet Tracer* est un simulateur de matériel réseau. Il permet donc de construire un réseau virtuel, et de voir en temps réel quels messages sont échangés entre les différentes machines du réseau. *Wireshark* est un outil qui permet d'enregistrer, au niveau de la carte réseau, tous les messages échangés depuis ou vers notre machine.

Introduction aux services réseaux.

Responsable du cours, 22h, BUT1 alternance, 2023–2024.

Ce cours est dans la continuité du cours “Communications et fonctionnement bas-niveau” ci-dessus, et j’y ai assuré les mêmes responsabilités. On y présente le fonctionnement des principaux protocoles et services de haut niveau, tels que DHCP, HTTP, DNS, FTP et SMTP.

Méthodes d’optimisation pour l’aide à la décision.

Chargé de TD/TP, 16h, BUT3, 2023–2024.

L’objectif de l’UE est d’introduire les étudiants aux principales méthodes d’optimisation et à leur mise en œuvre concrète. Le cours s’attache en particulier à la modélisation de problèmes classiques sous forme de programmes linéaires, en insistant sur la traduction d’un problème réel en variables, contraintes et fonction objectif. L’algorithme du simplexe est présenté en cours afin de donner aux étudiants une compréhension des principes théoriques de la résolution des programmes linéaires, et il est appliqué sur de petits exemples traités à la main en travaux dirigés. En complément, l’UE aborde l’utilisation de solveurs pour résoudre des instances plus complexes : les étudiants utilisent notamment le solveur `CPLEX` en `Java` et l’appliquent à la modélisation et à la résolution de problèmes classiques tels que les problèmes de flots ou le problème du sac à dos.

Le cours était assuré par Christelle Caillouet.

Automates et langages. *Chargé de TD, 12h, BUT2, 2022–2023.*

Dans cette UE, nous introduisons les outils fondamentaux de l’étude des langages formels. Elle aborde notamment les automates (déterministes et non déterministes), les expressions régulières, les grammaires, ainsi que les automates à piles. En parallèle, nous étudions les classes de langages — rationnels et algébriques — reconnues par ces différents modèles de calcul, et présentons des résultats structurants tels que le lemme de l’étoile et le lemme d’itération.

Les étudiants de BUT rencontrant fréquemment des difficultés avec les aspects les plus théoriques de cette UE, j’ai choisi d’introduire, lors des séances de travaux dirigés, une approche plus appliquée de ces notions. Celle-ci vise à illustrer l’usage concret des outils étudiés, par exemple à travers des problèmes de recherche de chaînes de caractères dans un document.

Le cours était assuré par Christelle Caillouet.

Introduction à la programmation. *Chargé de TD/TP, 52h, BUT1, 2022–2023.*

Ce cours, à destination des étudiants de première année, constitue une introduction à la programmation en `C++`. Il s’agissait d’un enseignement nouvellement mis en place à l’IUT lors de l’année concernée, j’ai donc aidé à la conception des supports pédagogiques pour les séances de TD et de TP, que j’ai construit principalement à partir de l’ouvrage *Exercices en langage C++* de Claude Delannoy.

Ce cours correspondait également au tout premier enseignement de programmation suivi par ces étudiants. Il a donc été nécessaire d’y introduire, en parallèle de l’apprentissage du langage `C++`, les bases de l’algorithmique : variables et affectations, structures conditionnelles, boucles, décomposition d’un problème en sous-problèmes, écriture de fonctions et premiers exemples d’appels récursifs.

Pour la partie programmation, le contenu du cours portait sur les fondements du langage (types fondamentaux, structures de contrôle, fonctions, tableaux et chaînes de caractères), ainsi que sur une première approche de la gestion de la mémoire, incluant la distinction entre les différents segments mémoire (pile, tas, données statiques), leur cycle de vie et leurs usages respectifs. L’enseignement s’arrêtait avant l’introduction de la programmation orientée objet.

Le cours magistral était assuré par Thierry Vert.

Bases de données avancées *Chargé de TD/TP, 28h, BUT1, 2021–2022.*

Ce cours fait suite à un premier cours d'introduction aux bases de données et vise à approfondir les connaissances acquises précédemment. L'objectif est tout d'abord de consolider les notions élémentaires de manipulation et de définition des données à l'aide du langage SQL, en mettant l'accent sur la structuration des requêtes et la gestion des relations entre tables.

Ensuite, le cours présente le langage PL/SQL d'Oracle, qui permet d'aller au-delà des simples requêtes SQL en introduisant la programmation procédurale au sein de la base de données. Nous y abordons en particulier les concepts de curseurs pour le traitement des ensembles de données, de procédures et fonctions stockées pour automatiser des tâches répétitives, de gestion d'exceptions pour assurer la robustesse des programmes, ainsi que les déclencheurs (triggers) qui permettent de réagir automatiquement à certains événements dans la base de données.

Le cours était assuré par Lise Brenac.

Qualité de développement. *Responsable du cours, 36 h, BUT1, 2021–2022.*

Ce cours a pour objectif d'initier les étudiants de première année aux bonnes pratiques du développement logiciel, en complément des enseignements plus techniques de programmation. Il vise à leur donner, dès le début de leur formation, une vision structurée et professionnelle de la manière de concevoir, développer et maintenir un logiciel.

Les étudiants y sont notamment sensibilisés à l'utilisation d'outils de gestion de versions, en particulier le logiciel `git`, afin de comprendre les principes du travail collaboratif, du suivi des modifications, de la gestion de l'historique d'un projet et de l'utilisation des branches pour organiser le développement. Le cours aborde également les bases des méthodes agiles, en mettant l'accent sur l'organisation du travail en équipe. Enfin, une introduction aux tests unitaires est proposée, avec notamment l'utilisation de `JUnit` en `Java` pour vérifier le bon fonctionnement du code.

Projet d'intégration au sein de l'Université d'Aix-Marseille

En cas de recrutement, je serai ravi d'enseigner dans les différents parcours de licence et de master du département Informatique et Interactions de la Faculté des Sciences de l'Université d'Aix-Marseille. Je suis disposé à m'investir dans l'enseignement d'un large éventail de matières en informatique, tant au niveau licence qu'au niveau master, en m'adaptant aux besoins pédagogiques du département.

Enseignement en licence

Concernant la licence, je pourrai, dès ma prise de fonctions, intervenir comme chargé de TD dans chacune des enseignements en informatique au sein du portail René Descartes et des trois parcours d'informatique : Informatique, Métiers du développement informatique, Mathématiques et Informatique.

Mon expérience d'enseignement à l'IUT de Nice Côte d'Azur témoigne de ma capacité à assurer les cours au sein des unités d'enseignement suivantes dès ma prise de poste :

— Automates et langages formels (SIN3U12A),
— Bases de données relationnelles (SIN3U14A),
— Programmation C (SIN4U27A),
— Programmation et conception (SIN5U26A),
— Suivi de projet informatique (SIN4U29A, SIN6U62A, SIN6U63A).

Bien que je n'aie pas encore eu l'occasion de les enseigner, mon cursus universitaire, mes activités de recherche et mon appétence personnelle me permettraient également d'intervenir dans les unités d'enseignement suivantes dès ma prise de poste :

— Programmation en Python (Portail Descartes)
— Structures discrètes (SIN3U11A),
— Programmation (avancée) en Java (Portail Descartes, SIN3U13A),
— Algorithmique 1 et 2 (SIN4U23A, SIN5U24A),
— Probabilités et statistiques pour l'informatique (SIN4U24A),
— Théorie des graphes (SIN4U25A),
— Logique (SIN5U25A),
— Systèmes d'exploitation (SIN5U27A),
— Calculabilité (SIN6U45A).

Selon les besoins du département, je suis également prêt à me former afin d'intervenir au plus tôt dans tout autre enseignement dispensé en Licence, si cela est nécessaire. Je suis également prêt à prendre la responsabilité des cours ci-dessus dès que nécessaire.

Enseignement en master

Concernant l'enseignement en master, au sein des six parcours proposés (FSI / IAAA / IMD / GIG / IDL / SID), je pourrai assurer le cours dans les unités d'enseignement suivantes, et identiquement en prendre la responsabilité dès que nécessaire :

— Théorie structurelle des graphes (SINB37BL),
— Probabilités pour l'informatique (SINA12AL),

— Théorie de la Complexité (SINA09BL, SINB33CL),
— Algorithmique (distribuée et RO) (SINB33EL, SINCB5FL, SINCC3AL),
— Algorithmique et combinatoire (SINCB5HL, SMAD98BL),
— Automates (SINCC4BL).

Je peux également intervenir au sein des unités suivantes, et à terme assurer leur responsabilité :

— Réseaux (SINA09AL),
— Programmation objet concurrente (SINA09DL),
— Méthodes numériques pour l'informatique (SINA13AL),
— Programmation fonctionnelle (SINA15AL),
— Calculabilité avancée (SINB40AL),
— Logiques (SINCC4AL),
— Mathématiques discrètes (SINCB5GL, SMAD98AL)

Selon les besoins du département, je pourrai également intervenir comme chargé de TD dans les autres unités d'enseignement, et, le cas échéant, me former afin d'en assurer le cours.

Responsabilités administratives

J'ai pleinement conscience que le métier d'enseignant-chercheur ne se limite pas aux activités d'enseignement et de recherche, mais comporte également une dimension collective et administrative essentielle au bon fonctionnement du département. Je suis prêt à m'investir de manière générale dans ces responsabilités, qu'il s'agisse de la prise en charge d'unités d'enseignement, de la participation à diverses missions transverses, ou, à plus long terme, de l'exercice d'une responsabilité d'année ou de formation.

Recherche

Thématiques de recherche

Mes recherches portent sur la théorie des graphes, et plus spécifiquement sur la théorie des graphes dirigés (ou digraphes). Les graphes sont connus pour être un outil naturel modélisant efficacement de nombreux problèmes issus du monde réel. Dans de nombreuses situations, les graphes obtenus sont par essence dirigés. C'est particulièrement le cas lorsque l'objectif est de modéliser des relations, entre des objets quelconques, qui ne sont pas nécessairement symétriques. On peut citer, par exemple, le graphe du web, les graphes de certains réseaux sociaux, ou les graphes de planification de tâches. Il apparaît donc nécessaire de comprendre, tant d'un point de vue structurel qu'algorithmique, les similitudes et différences entre graphes et digraphes. Mes recherches sont alignées sur cet objectif, et visent ainsi à enrichir la théorie des graphes dirigés, tant du point de vue structurel que combinatoire et algorithmique.

Un axe central de mes travaux concerne la coloration de graphes dirigés. Cette thématique constitue le fil conducteur d'une part importante de mon activité de recherche. Néanmoins, mes travaux ne se limitent pas à cet axe. J'ai également contribué à d'autres thématiques de la théorie des graphes et des digraphes, notamment la coloration de graphes non dirigés, des questions d'algorithmique sur les graphes dirigés, de reconfiguration, ainsi que des problèmes relevant de la théorie de Ramsey et de l'étude de sous-structures inévitables dans les graphes et digraphes. Par soucis de concision, je ne développe pas mes contributions à ces domaines ici, mais le lecteur pourra retrouver un rapport plus long sur mes activités de recherche ici : `rapport long sur les activités de recherche`.

Ci-dessous, je détaille une partie des résultats obtenus dans les trois articles joints à ce dossier, qui illustrent de manière représentative mes contributions autour de la coloration des graphes dirigés. Le choix de ces publications s'est fait sur la qualité des résultats obtenus, l'originalité des méthodes utilisées, ainsi que leur lien direct avec le programme de recherche présenté plus loin.

Présentation des articles joints.

La notion de coloration de graphes est un problème central très étudié en théorie des graphes. Une *k-coloration propre* d'un graphe G est une fonction qui associe à chaque sommet de G une couleur de $\{1, \dots, k\}$, de telle sorte que deux sommets adjacents reçoivent des couleurs distinctes. Le plus petit entier k tel que G admette une k-coloration propre est le *nombre chromatique* de G, que l'on note $\chi(G)$. Ces deux notions ont été généralisées aux graphes dirigés à la fin des années 1970 par Erdős et Neumann-Lara [24]. Une *k-dicoloration* d'un digraphe D est une coloration des sommets de D avec k couleurs $\{1, \dots, k\}$, telle que tout cycle dirigé de D utilise au moins deux couleurs. Le plus petit entier k tel que D admette une k-dicoloration est le *nombre dichromatique* de D, que l'on note $\vec{\chi}(D)$. De façon équivalente, une coloration est une dicoloration si chaque classe de couleur induit un sous-digraphe acyclique. Ces deux concepts pour les graphes dirigés ont été redécouverts et popularisés par Mohar [43, 10] dans les années 2000.

La notion de dicoloration généralise celle de la coloration propre, car une coloration propre d'un graphe G est exactement une dicoloration du digraphe obtenu à partir de G en remplaçant chaque arête par deux arcs de directions opposées. Dans ma thèse, j'ai démontré que de

nombreux résultats classiques portant sur la coloration de graphes peuvent en effet être généralisés à la dicoloration de digraphes. Ceci tend à confirmer que la notion de dicoloration est une généralisation appropriée de la coloration propre.

Le degré maximum $\Delta(G)$ d'un graphe G est le nombre maximum d'arêtes de G incidentes à un même sommet. Une procédure gloutonne triviale montre que l'inégalité $\chi(G) \leqslant \Delta(G) + 1$ est toujours vraie. Le célèbre théorème de Brooks caractérise les graphes G pour lesquels il y a égalité, c'est-à-dire $\chi(G) = \Delta(G) + 1$.

Pour un digraphe D et un sommet $v \in V(D)$ de D, on note par $d^+(v)$ et $d^-(v)$ respectivement le nombre d'arcs sortants et le nombre d'arcs entrants de v. On obtient alors trois définitions naturelles du degré maximum d'un digraphe D :

- $\Delta^+(D) = \max\{d^+(v) : v \in V(D)\}$,
- $\Delta^-(D) = \max\{d^-(v) : v \in V(D)\}$, et
- $\Delta_{\max}(D) = \max(\Delta^+(D), \Delta^-(D))$.

Mohar [44] a étendu le théorème de Brooks en montrant que l'inégalité

$$\vec{\chi}(D) \leqslant \Delta_{\max}(D) \tag{1}$$

est vraie pour tout digraphe connexe D, à l'exception des digraphes suivants : les cycles dirigés, les cycles impairs symétriques, et les digraphes complets. Comme montré par Aboulker et Aubian [1], ce théorème peut être obtenu en adaptant directement l'une des différentes preuves du théorème de Brooks. Cependant, il est possible d'obtenir des versions plus précises de ce théorème, et parfois plus fortes, notamment lorsque les digraphes considérés sont peu symétriques.

Dans un travail réalisé avec Gonçalves et Reinald [27], nous proposons par exemple une version plus générale de ce théorème, en introduisant la notion de *dégénérescence bivariable*. Notre résultat généralise à la fois des analogues du théorème de Brooks pour la liste-coloration et des résultats portant sur la partition d'un (di)graphe en sous-(di)graphes dégénérés. De plus, nous montrons qu'une partition en digraphes dégénérés peut être obtenue en temps linéaire en la taille du digraphe considéré. Ce résultat implique l'existence d'algorithmes linéaires pour l'ensemble des résultats que nous généralisons. C'est le cas, en particulier, de résultats obtenus par Borodin, Kostochka et Toft [14] puis par Bang-Jensen, Schweser et Stiebitz [9], pour lesquels l'existence d'un algorithme linéaire était ouverte. Plus récemment, dans un travail avec Stiebitz [48], nous montrons une version encore plus générale de ce théorème, qui implique en plus des analogues du théorème de Brooks pour la *DP-coloration*, une généralisation de la liste-coloration récemment introduite par Dvořák et Postle [23].

1. Renforcer le théorème de Brooks sur les graphes orientés.

seul auteur, publié dans Journal of Graph Theory *en 2023.*

Dans la première publication jointe à ce dossier [47], j'ai démontré que l'inégalité (1) pouvait être améliorée sur une large classe de digraphes. Un digraphe est *complet* s'il contient deux arcs (un dans chaque direction) entre chaque paire de sommets. Le digraphe complet à n sommets est noté $\overleftrightarrow{K_n}$. Pour un digraphe D, un ensemble de sommets induisant un digraphe complet est une *biclique*, et on note $\overleftrightarrow{\omega}(D)$ la taille d'une plus grande biclique de D. On note enfin

$$\Delta_{\min}(D) = \min(\Delta^+(D), \Delta^-(D)).$$

Remarquons que, pour tout digraphe D, $\Delta_{\min}(D) \leqslant \Delta_{\max}(D)$, et que $\Delta_{\max}(D)$ peut être arbitrairement plus grand que $\Delta_{\min}(D)$. Nous obtenons le résultat suivant.

Théorème 1 (Picasarri-Arrieta [47]). *Tout digraphe D tel que $\overleftrightarrow{\omega}(D) < \lceil(\Delta_{\min}(D)+1)/2\rceil$ satisfait :*

$$\vec{\chi}(D) \leqslant \Delta_{\min}(D).$$

La condition $\overleftrightarrow{\omega}(D) < \lceil(\Delta_{\min}(D)+1)/2\rceil$ du théorème est optimale car, comme nous le montrons, il existe des digraphes D pour lesquels $\overleftrightarrow{\omega}(D) = \lceil(\Delta_{\min}(D)+1)/2\rceil$ et $\vec{\chi}(D) = \Delta_{\min}(D)+1$. Plus encore, nous montrons qu'il est NP-difficile de décider, étant donné un digraphe D tel que $\overleftrightarrow{\omega}(D) = \lceil(\Delta_{\min}(D)+1)/2\rceil$, si $\vec{\chi}(D) \leqslant \Delta_{\min}(D)$.

Pour démontrer le Théorème 1, nous montrons que, pour tout digraphe D, il existe un digraphe auxiliaire H tel que

- $\vec{\chi}(H) \geqslant \vec{\chi}(D)$,
- $\overleftrightarrow{\omega}(H) \leqslant 2 \cdot \overleftrightarrow{\omega}(D)$ et
- $\Delta_{\max}(H) \leqslant \Delta_{\min}(D)$,

ce qui permet intuitivement de réduire le problème au cas plus symétrique où le degré entrant et sortant de chaque sommet est borné. Le résultat découle ensuite de l'inégalité (1) appliquée à H.

Un graphe orienté D est un digraphe tel qu'il existe au plus un arc entre chaque paire de sommets, c'est-à-dire un digraphe sans 2-cycle. Le résultat ci-dessus implique en particulier que tout graphe orienté dont le graphe sous-jacent est de degré maximum 5 est 2-dicolorable, ce qui répond à une question de Harutyunyan. Cette remarque, combinée avec un lemme de Lovász, implique le corollaire suivant. Étant donné un digraphe D, on note $\Delta(D)$ le degré maximum du graphe sous-jacent de D, et $\tilde{\Delta}(D) = \max\{\sqrt{d^+(v)\cdot d^-(v)} \mid v \in V(D)\}$ est le *degré géométrique maximum* de D.

Corollaire 2 (Picasarri-Arrieta, voir [37]). *Tout graphe orienté D satisfait*

$$\vec{\chi}(D) \leqslant \frac{1}{3}\Delta(D) + 2 \quad \textit{et} \quad \vec{\chi}(D) \leqslant \frac{1}{\sqrt{2}}\tilde{\Delta}(D) + 2.$$

Cela améliore deux bornes indépendantes, obtenues respectivement par Golowich [26] et Steiner [51], et est à ce jour la meilleure borne supérieure sur le nombre dichromatique des graphes orientés en fonction de ces deux paramètres. Le même argument permet d'obtenir les meilleures bornes supérieures connues sur $\vec{\chi}(D)$ en fonction de $\Delta_{\max}(D)$.

Le Théorème 1 permet également de déduire de nouvelles bornes sur la *recolorabilité* des graphes dirigés de degré borné, améliorant des bornes précédentes que j'ai obtenues avec Bousquet, Havet, Nisse et Reinald [15].

2. Un analogue de la conjecture de Reed pour les digraphes.

avec K. Kawarabayashi, publié dans les actes de la conférence SODA *en 2025.*

La seconde borne du Corollaire 2 ci-dessus se rapproche de la borne $\vec{\chi}(D) \leqslant \lceil\frac{1}{2}(\tilde{\Delta}(D)+2)\rceil$ conjecturée par Harutyunyan et Mohar [31] pour tout graphe orienté D. Dans ce travail, réalisé avec Kawarabayashi [38], nous proposons une conjecture plus générale, qui si elle est vraie implique également une célèbre conjecture de Reed [50].

Conjecture 3 (Kawarabayashi et Picasarri-Arrieta [38]). *Tout digraphe D satisfait*

$$\vec{\chi}(D) \leqslant \left\lceil \frac{1}{2}\left(\tilde{\Delta}(D) + 1 + \overleftrightarrow{\omega}(D)\right)\right\rceil.$$

Il est facile de remarquer que tout digraphe D satisfait $\vec{\chi}(D) \leqslant \tilde{\Delta}(D) + 1$, et que $\overleftrightarrow{\omega}(D)$ est une borne inférieure triviale de $\vec{\chi}(D)$.

La conjecture ci-dessus suggère donc que, à un arrondi supérieur près, le nombre dichromatique est toujours borné par la moyenne de ces deux bornes triviales. Comme résultat partiel, nous obtenons en effet que le nombre dichromatique peut être borné par une combinaison convexe (non triviale) de ces deux bornes.

Théorème 4 (Kawarabayashi et Picasarri-Arrieta [38])**.** *Il existe $\varepsilon > 0$ tel que tout digraphe D satisfait $\vec{\chi}(D) \leqslant \left\lceil (1-\varepsilon)(\tilde{\Delta}(D)+1) + \varepsilon\overleftrightarrow{\omega}(D) \right\rceil$.*

Lorsque restreint aux graphes orientés, le résultat ci-dessus implique un résultat obtenu par Harutyunyan et Mohar [31]. De l'autre côté du spectre, lorsque restreint aux digraphes symétriques, il implique le résultat analogue obtenu par Reed [50] pour les graphes non dirigés.

Notre preuve combine des arguments probabilistes et combinatoires, et est inspirée d'une nouvelle preuve du résultat de Reed obtenue par King et Reed [40]. L'étape cruciale consiste à généraliser un résultat de King [39] en montrant que tout digraphe D satisfaisant $\overleftrightarrow{\omega}(D) > \frac{2}{3}(\Delta_{\max}(D)+1)$ admet un ensemble de sommets acyclique X qui intersecte toutes les bicliques maximum de D. Dans le cas non dirigé, la preuve originale de King repose sur une propriété des ensembles dominants qui ne s'adapte pas directement au cas dirigé. En introduisant une nouvelle notion de domination dans les digraphes, plus asymétrique que la notion classique, nous parvenons à adapter la preuve de King. Il découle ensuite de ce résultat qu'un contre-exemple minimum D au Théorème 4 satisfait $\overleftrightarrow{\omega}(D) \leqslant \frac{2}{3}(\Delta_{\max}(D)+1)$. En utilisant un résultat classique d'Erdős, Rubin et Taylor sur la liste-coloration des graphes denses, nous montrons qu'un tel contre-exemple minimum D doit en plus être suffisamment épars.

Ceci nous permet de conclure en montrant, par le Lemme Local de Lovász, qu'une coloration pseudo-aléatoire de D est une dicoloration utilisant au plus $\left\lceil (1-\varepsilon)(\tilde{\Delta}(D)+1) + \varepsilon\overleftrightarrow{\omega}(D) \right\rceil$ couleurs avec probabilité positive.

3. Digraphes $(\Delta-1)$-dicolorables

avec A. Harutyunyan, K. Kawarabayashi et G. Puig i Surroca, soumis à SIDMA *en 2026.*

Lorsque $\Delta(G)$ est suffisamment grand, le théorème de Brooks a été amélioré par Reed [49], qui a démontré que $\chi(G) \geqslant \Delta(G)$ si et seulement si G contient un graphe complet de taille $\Delta(G)$, confirmant ainsi, asymptotiquement, une célèbre conjecture posée par Borodin et Kostochka [13].

Récemment, avec Harutyunyan, Kawarabayashi, et Puig i Surroca [30], nous étendons le résultat de Reed aux digraphes de la façon suivante. Pour tout entier $\Delta \geqslant 2$, soit H_Δ le digraphe obtenu à partir d'une copie K de $\overleftrightarrow{K}_{\Delta-2}$ en ajoutant un cycle dirigé C de longueur 3 disjoint, ainsi que tous les arcs, dans les deux directions, entre K et C.

Il est facile de vérifier que $\Delta^+(H_\Delta) \leqslant \Delta$, que $\overleftrightarrow{\omega}(H_\Delta) \leqslant \Delta - 1$, et que $\vec{\chi}(H_\Delta) \geqslant \Delta$. Le graphe H_Δ forme donc une obstruction à la $(\Delta-1)$-dicoloration qui n'existe pas dans le cas non dirigé. Nous conjecturons que tout digraphe D tel que $\vec{\chi}(D) \geqslant \Delta^+(D) \geqslant 9$ contient l'une des deux obstructions évidentes à la $(\Delta-1)$-dicoloration, ce qui généralise la conjecture de Borodin et Kostochka.

Conjecture 5 (Harutyunyan et al. [30])**.** *Si D est un digraphe tel que $\vec{\chi}(D) \geqslant \Delta^+(D) \geqslant 9$, alors l'une des affirmations suivantes est vraie :*

— $\overleftrightarrow{\omega}(D) \geqslant \Delta^+(D)$, *ou*

— *D contient $H_{\Delta^+(D)}$ en tant que sous-digraphe.*

Nous montrons que cette conjecture est vérifiée lorsque $\Delta^+(D)$ est suffisamment grand, ce qui généralise le résultat de Reed [49], à la valeur de Δ_0 près.

Théorème 6 (Harutyunyan et al. [30])**.** *Il existe $\Delta_0 \in \mathbb{N}$ tel que ce qui suit est correct. Si D est un digraphe tel que $\vec{\chi}(D) \geqslant \Delta^+(D) \geqslant \Delta_0$, alors l'une des affirmations suivantes est vraie :*

— *$\overleftrightarrow{\omega}(D) \geqslant \Delta^+(D)$, ou*

— *D contient $H_{\Delta^+(D)}$ en tant que sous-digraphe.*

Ce résultat est une première étape vers la résolution d'un problème que l'on a posé avec Kawarabayashi [38] (Problème 7 du projet de recherche ci-dessous).

La méthode utilisée par Reed dans le cas non dirigé ne peut pas s'appliquer directement pour obtenir le Théorème 6, car celle-ci repose sur la méthode probabiliste, et notamment sur le Lemme Local de Lovász. Ce dernier ne peut en effet pas être appliqué dans notre cas, car dans un digraphe de degré sortant borné, il peut exister des sommets de degré entrant arbitrairement grand, ce qui empêche de borner le degré de dépendance de *mauvais événements*.

Pour prouver ce théorème, nous procédons donc en deux étapes. D'abord, nous démontrons une version plus symétrique de celui-ci, où Δ^+ est remplacé par $\tilde{\Delta}$. Dans ce cas précis, nous parvenons à reprendre une partie des idées de Reed, et à conclure par la méthode probabiliste. L'analyse structurelle reste cependant plus délicate, car il peut exister des sommets de degré entrant ou sortant plus grand que $\tilde{\Delta}$ (cependant pas arbitrairement plus grand), et parce qu'il existe une nouvelle obstruction H_Δ à traiter.

Dans un second temps, nous dérivons le Théorème 6 à partir de sa version analogue avec $\tilde{\Delta}$ en utilisant des arguments de comptage sur un contre-exemple minimal bien choisi, ce qui permet de ne pas recourir à la méthode probabiliste ici.

Projet de recherche : partition de graphes dirigés

Comme indiqué dans le rapport sur les travaux effectués, les digraphes modélisent efficacement de nombreux problèmes du monde réel, tels que les réseaux de transport, les graphes de réseaux sociaux ou les dépendances dans les tâches. Leur capacité à capturer des relations asymétriques en fait un outil essentiel pour une variété croissante d'applications. Pourtant, la théorie des digraphes demeure largement moins développée que celle des graphes non dirigés. Cela s'explique en partie par la nature intrinsèquement plus complexe des digraphes : de nombreux problèmes classiques des graphes non dirigés apparaissent comme un cas particulier d'un problème plus général pour les digraphes, en général lorsque l'on se restreint aux digraphes symétriques.

Sur le plan algorithmique, il est ainsi courant que des problèmes polynomiaux sur les graphes non dirigés se transforment en problèmes NP-complets lorsqu'ils sont étendus aux digraphes. Une illustration classique de cette différence est le problème consistant à décider si un graphe G admet k chemins disjoints $P_1, \ldots, P_k$ de sorte que, pour tout $i \in [k]$, P_i relie deux terminaux s_i, t_i donnés. Un célèbre résultat de Robertson et Seymour affirme que ce problème est résoluble en temps $f(k) \cdot n^3$ (descendu à $g(k) \cdot n^2$ par Kawarabayashi, Kobayashi et Reed [36]). Le problème analogue pour les digraphes est largement plus difficile (sous l'hypothèse $P \neq NP$), puisque Fortune, Hopcroft et Wyllie [25] ont montré que ce problème est NP-complet pour tout $k \geqslant 2$ fixé.

Cette complexité se reflète également dans la démarche théorique : les outils développés pour les graphes ne se transposent pas toujours directement aux digraphes. Ces derniers nécessitent

souvent le développement de méthodes et concepts qui leur sont propres, comme l'illustre le problème suivant.

Conjecture 7 (Stiebitz [52])**.** *Il existe une fonction f telle que tout digraphe D de degré sortant minimum $f(s,t)$ admet une partition (V_s, V_t) de son ensemble de sommets tel que $D[V_s]$ et $D[V_t]$ ont degré sortant minimum au moins s et t respectivement.*

Dans le cas non dirigé, Stiebitz [53] a montré que $f(s,t) = s+t+1$, mais la simple existence de f peut être montrée de façon succincte à l'aide du Lemme Local de Lovász. Dans le cas dirigé, cette méthode ne fonctionne pas car le degré entrant d'un sommet peut être arbitrairement plus grand que son degré sortant.

Mon projet de recherche s'articule autour différents problèmes de partition de digraphes pour lesquels les méthodes usuelles de la théorie des graphes ne semblent pas s'adapter directement. L'objectif principal de ce projet est donc d'enrichir la théorie des digraphes en développant de nouveaux outils propres au cas dirigé. Le problème fondamental posé par Stiebitz s'inscrit exactement dans ce cadre.

Dans ce qui suit, je détaille plusieurs autres problèmes de partition de digraphes sur lesquels je compte travailler spécifiquement ces prochaines années. Par soucis de concision, je ne présente que des problèmes liés à la dicoloration, que j'ai déjà introduite ci-dessus. Ceux-ci s'inscrivent dans un projet de recherche plus large que le lecteur pourra retrouver ici : `projet de recherche long`.

1. Dicoloration de graphes orientés de degré maximum borné.

Comme indiqué dans le rapport sur les travaux effectués, mes recherches antérieures démontrent que de nombreux résultats classiques portant sur la coloration de graphes se généralisent à la dicoloration des digraphes. La dicoloration semble ainsi être la notion qui généralise correctement, aux digraphes, la notion de coloration propre. Il reste en revanche plusieurs grandes questions sur la dicoloration des digraphes qui résistent aux efforts de nombreux chercheurs. Je détaille dans cette section puis dans la section suivante deux questions fondamentales qui consistent à étudier comment une borne générale sur le nombre dichromatique des digraphes peut être améliorée lorsque restreint aux graphes orientés.

On peut aisément montrer, en utilisant un argument glouton, que tout graphe orienté D satisfait $\vec{\chi}(D) \leqslant \frac{1}{2}\Delta(D) + 1$. Cette borne supérieure n'est pas optimale lorsque $\Delta(D)$ devient suffisamment grand. Harutyunyan et Mohar [31] ont en effet démontré l'existence de constantes ε et C telles que tout graphe orienté D satisfait $\vec{\chi}(D) \leqslant (\frac{1}{2} - \varepsilon)\Delta(D) + C$. Comme expliqué précédemment, en combinant un théorème de Lovász avec l'un de mes résultats, on peut obtenir le même résultat pour des valeurs de ε significativement plus grandes. En effet, tout graphe orienté D satisfait $\vec{\chi}(D) \leqslant \frac{1}{3}\Delta(D)+2$. À nouveau, cette borne supérieure ne semble pas optimale. Erdős et Neumann-Lara [24] ont proposé la conjecture suivante en 1979.

Conjecture 8 (Erdős et Neumann-Lara [24])**.** *Tout graphe orienté D satisfait*

$$\vec{\chi}(D) = O\left(\frac{\Delta(D)}{\log \Delta(D)}\right).$$

Cette conjecture est un analogue dirigé du célèbre résultat de Johansson [35] affirmant que tout graphe G sans triangle satisfait $\chi(G) = O\left(\frac{\Delta(G)}{\log \Delta(G)}\right)$. Cependant, les différentes preuves du résultat obtenu par Johansson ne s'adaptent pas au cas dirigé. En effet, celles-ci reposent implicitement sur le fait que, dans le contexte de la coloration de graphes, les contraintes sont

locales : deux sommets ne peuvent pas recevoir la même couleur lorsqu'ils sont adjacents. En revanche, dans le cas dirigé, les contraintes peuvent être globales : les sommets d'un ensemble induisant un cycle dirigé, de taille arbitraire, ne peuvent pas tous recevoir la même couleur.

À plus court terme, afin de mieux comprendre ce problème, il conviendrait de répondre à une question plus simple que nous avons posée avec Kawarabayashi [38].

Problème 9 (Kawarabayashi et Picasarri-Arrieta [38])**.** *Montrer qu'il existe $\varepsilon > 0$ tel que tout graphe orienté D satisfait*

$$\vec{\chi}(D) \leqslant (1-\varepsilon)\Delta^+(D) + O(1).$$

Ce problème semble plus proche de ce qui est déjà connu, puisqu'il consiste seulement à gagner un facteur multiplicatif sur la borne triviale obtenue par un argument glouton. Comme expliqué précédemment, le résultat est en effet connu lorsque Δ^+ est remplacé par $\frac{1}{2}\Delta$ ou $\tilde{\Delta}$. Cependant, la quasi-totalité des démonstrations de résultats analogues utilisent le célèbre Lemme Local de Lovász, qui ne peut a priori pas être utilisé ici car, en général, $\Delta(D)$ n'est pas borné par une fonction de $\Delta^+(D)$ (il peut exister des sommets de degré entrant arbitrairement grand). Remarquons que cela fait écho au problème rencontré pour une résolution de la Conjecture 7.

Lorsque l'on considère un contre-exemple minimal au Problème 9, on peut montrer que si $\Delta(D)$ est arbitrairement grand comparé à $\Delta^+(D)$, c'est-à-dire si on ne peut pas conclure directement avec les méthodes probabilistes habituelles, alors il existe des cycles dirigés induits de taille arbitrairement grande. Le cœur de la difficulté de ce problème est donc similaire à celui de la Conjecture 8. Ainsi, résoudre ce problème apportera une meilleure compréhension des graphes orientés de degré maximum borné et nous rapprochera d'une résolution de la Conjecture 8.

Comme indiqué dans le descriptif des publications jointes, avec Harutyunyan, Kawarabayashi et Puig i Surroca nous avons caractérisé, lorsque $\Delta^+(D)$ est suffisamment grand, les digraphes D tels que $\vec{\chi}(D) \geqslant \Delta^+(D)$. En particulier, nous avons le résultat suivant.

Corollaire 10 (Harutyunyan et al. [30])**.** *Il existe $\Delta_0 \in \mathbb{N}$ tel que tout graphe orienté D satisfaisant $\Delta^+(D) \geqslant \Delta_0$ satisfait $\vec{\chi}(D) \leqslant \Delta^+(D) - 1$.*

Avec le résultat ci-dessus en main, une façon de résoudre le Problème 9 serait de répondre au problème suivant.

Problème 11. *Montrer l'existence de $d_0, \varepsilon > 0$ tels que l'affirmation suivante soit correcte pour tout entier $d \geqslant d_0$. Tout graphe orienté D admet une partition $(V_1, \ldots, V_s)$ de son ensemble de sommets tel que, pour tout i,*

$$\Delta^+(D[V_i]) \leqslant d,$$

où $s \leqslant \dfrac{\Delta^+(D)}{d-1+\varepsilon}$.

En effet, si l'énoncé ci-dessus est correct, en le combinant avec le Corollaire 10 nous obtenons que tout digraphe D tel que $\Delta^+(D)$ soit suffisamment grand satisfait

$$\vec{\chi}(D) \leqslant \left(1 - \frac{\varepsilon}{\Delta_1 - 1 + \varepsilon}\right)\Delta^+(D) + o(\Delta^+(D)),$$

où $\Delta_1 = \max(\Delta_0, d_0)$.

Dans le cas non dirigé, le Problème 11 se résout aisément, pour $\varepsilon = 2$ et $d_0 = 0$, en prenant une partition des sommets qui maximise le nombre d'arêtes entre des parties distinctes, comme l'a montré Lovász [42]. Dans le cas dirigé, Alon [2, 3] a montré que ce résultat général ne s'étend pas directement, et que l'énoncé du Problème 11 est correct pour $s \geqslant 2\frac{\Delta^+(D)}{d+1}$.

2. Coloration de digraphes planaires

Le théorème des quatre couleurs [4], obtenu par Appel et Haken en 1976, est sans doute le théorème le plus connu de la théorie des graphes. Il affirme que tout graphe planaire (c'est-à-dire, tout graphe représentable dans le plan de sorte à ce qu'aucune paire d'arêtes ne se croise) a nombre chromatique au plus 4. En 1959, Grötzsch [28] a démontré que, pour les graphes planaires sans triangle, cette borne pouvait être améliorée.

Théorème 12 (Grötzsch [28])**.** *Tout graphe planaire sans triangle G satisfait $\chi(G) \leqslant 3$.*

Le théorème des quatre couleurs implique directement que tout digraphe planaire a nombre dichromatique au plus 4. De façon analogue au théorème de Grötzsch, on peut se demander si cette borne est améliorable pour les graphes orientés planaires. Une conséquences directe de la faible densité des graphes planaires implique que ces digraphes sont 3-dicolorables. Neumann-Lara a proposé la conjecture suivante en 1982.

Conjecture 13 (Neumann-Lara [46])**.** *Tout graphe orienté planaire D satisfait $\vec{\chi}(D) \leqslant 2$.*

À nouveau, la résolution de cette conjecture semble nécessiter de nouvelles méthodes. En effet, la plupart des résultats portant sur la coloration de graphes planaires sont obtenus par la célèbre méthode du déchargement. Cette méthode a été adaptée par Harutyunyan et Mohar [32] pour démontrer la Conjecture 13 dans le cas des graphes orientés planaires sans cycle dirigé de longueur 3 et 4, mais ne semble pas s'adapter au cas général. Par la suite, Li et Mohar [41] ont démontré la conjecture pour les graphes orientés sans cycle dirigé de longueur 3 avec une approche complètement différente, reposant sur une décomposition obtenue par Thomassen [54]. À nouveau, cette méthode ne semble pas s'adapter au cas général.

Pour se rapprocher de la résolution de cette conjecture, il serait intéressant de montrer que la classe des digraphes planaires 3-dicolorables est en fait beaucoup plus large que celle des graphes orientés. Pour cela, j'aimerais résoudre le problème intermédiaire suivant. On dénote par $\mathcal{T}_3$ le digraphe obtenu à partir du digraphe complet à 3 sommets en retirant un arc.

Problème 14. *Montrer que tout digraphe planaire D sans $\mathcal{T}_3$ satisfait $\vec{\chi}(D) \leqslant 3$.*

L'objectif de la résolution de ce problème est multiple. En plus de montrer que la classe des digraphes 3-dicolorables est en effet plus large que celle des graphes orientés, un tel résultat formerait une généralisation élégante du théorème de Grötzsch. Ensuite, on peut remarquer que les différentes preuves du théorème de Grötzsch ne s'adaptent pas directement à ce problème. En effet, la preuve la plus courte du théorème de Grötzsch est une conséquence directe de la densité minimum des graphes 4-critiques sans triangle démontrée par Moore et Smith-Roberge [45]. Dans le cas dirigé, une telle preuve n'est pas attendue, car on sait construire des digraphes 4-critiques sans $\mathcal{T}_3$ dont la densité est significativement plus faible que celle des digraphes planaires sans $\mathcal{T}_3$. La quasi-totalité des autres preuves du théorème de Grötzsch repose sur le fait qu'il suffit de le montrer pour les graphes planaires sans triangle ni cycle de taille 4. À nouveau, on peut aisément vérifier que la réduction utilisée ne s'adapte pas dans le cas dirigé. Ainsi, la résolution de ce problème requiert le développement de nouvelles méthodes, qui formeront un outil supplémentaire pour la résolution de la Conjecture 13.

Toujours dans l'objectif de résoudre la conjecture de Neumann-Lara, il serait intéressant de mieux comprendre l'ensemble des 3-dicolorations d'un graphe orienté planaire, et plus spécifiquement comment l'une d'entre elles peut être obtenue à partir d'une autre. Une première direction consiste à comprendre quelles propriétés vérifie $R_3(D)$, le graphe non dirigé dont les sommets sont les 3-dicolorations de D, et dans lequel deux colorations sont adjacentes si elles

diffèrent sur exactement un sommet de D. Le premier problème ouvert sur $R_3(D)$ à résoudre est la conjecture suivante, que nous avons proposée avec Bousquet, Havet, Nisse et Reinald [15].

Conjecture 15 (Bousquet et al. [15])**.** *Si D est un graphe orienté planaire, alors $R_3(D)$ est connexe.*

Enfin, un outil classique en coloration de graphes est la notion de *changement de Kempe*, qui permet entre autre de démontrer, de façon succinte, la 5-colorabilité des graphes planaires. Il existe au moins trois façons distinctes d'étendre cette notion aux digraphes, et aucune d'entre elles n'a été étudiée jusqu'à présent. Afin d'obtenir d'autres méthodes pour la résolution de la conjecture de Neumann-Lara, il serait intéressant de comprendre quelles propriétés structurelles des graphes planaires orientés nous pouvons démontrer à l'aide de ces notions.

Projet d'intégration au sein du LIS

En cas de recrutement, j'intégrerai l'équipe ACRO (Algorithmics, Combinatorics, and Operations Research) du LIS (Laboratoire d'Informatique et Systèmes). Mon projet de recherche s'inscrit pleinement dans les thématiques développées au sein de l'équipe.

En effet, la théorie des graphes constitue une partie importante de l'activité de recherche de chacun des membres de ACRO. Je pourrai donc interagir scientifiquement avec chacun d'entre eux. Par ailleurs, mes travaux mobilisent des outils combinatoires et structurels, et s'appuient de manière récurrente sur la méthode probabiliste. Les outils probabilistes jouent un rôle central en combinatoire et trouvent également des applications en algorithmique. Ils ne se limitent donc pas au cadre de la théorie des graphes et peuvent s'appliquer à d'autres questions étudiées au sein de l'équipe. Ci-dessous, je détaille quelques pistes concrètes de collaboration.

Rejoindre ACRO serait particulièrement propice au développement de la seconde partie de mon projet de recherche, consacrée à la coloration des graphes orientés planaires. Les graphes planaires constituent en effet un thème de recherche important du laboratoire, notamment à travers les travaux de Victor Chepoi et de Yann Vaxès (voir par exemple [16, 19, 20]). De mon côté, mes recherches portent en grande partie sur les questions de coloration dans les graphes dirigés. La combinaison de cette expertise avec celle développée au LIS sur les graphes planaires offrirait un cadre particulièrement naturel pour aborder les problèmes que je propose dans cette direction, et pourrait conduire à de nouvelles avancées sur la conjecture de Neumann-Lara (Conjecture 13).

Les travaux d'Oscar Defrain sur les algorithmes d'énumération (voir [11, 12, 21]) présentent également une complémentarité avec mes travaux sur les graphes dirigés. Dans le contexte de l'énumération, la complexité d'un problème se mesure en fonction de la taille de l'entrée et de celle de la sortie attendue (dont la taille peut être arbitrairement plus grande que celle de l'entrée). Un problème d'énumération classique est TransEnum, dont l'entrée consiste en un hypergraphe $H = (V, E)$, et dont la sortie est l'ensemble des transversaux minimaux (pour l'inclusion) de H, c'est-à-dire l'ensemble des $S \subseteq V$ tel que $S \cap e \neq \varnothing$ pour toute arête $e \in E$, et tel que S soit minimal pour cette propriété.

Il est attendu que le problème TransEnum n'admet pas d'algorithme polynomial. Il constitue donc, dans le contexte de l'énumération, un problème considéré comme difficile, et depuis lequel d'autres problèmes d'énumération sont réduits. On dit alors que ce sont des problèmes TransEnum-difficiles. Un problème TransEnum-difficile classique est DominantMin, dont l'entrée est un graphe $G = (V, E)$, et la sortie l'ensemble des dominants minimaux de G, c'est-à-dire l'ensemble des $S \subseteq V$ tel que chaque sommet de G a au moins un voisin dans S, et tel que S soit minimal pour cette propriété. De façon surprenante, la question analogue dans le contexte orienté est ouverte. Considérons le problème DominantMinOrienté, dont l'entrée est un graphe orienté D, et dont la sortie est l'ensemble des $S \subseteq V$ tel que chaque sommet de D a au moins un voisin entrant dans S, et tel que S soit minimal pour cette propriété. Le problème suivant est ouvert.

Problème 16. *Montrer que* DominantMinOrienté *est* TransEnum*-difficile ou qu'il admet un algorithme polynomial.*

Le problème ci-dessus est également ouvert lorsque restreint aux tournois, c'est-à-dire aux orientations de graphes complets. Dans un travail récent avec Döring, Houdaigoui et Wellnitz [22], nous nous intéressons à un problème très proche. Nous déterminons en effet la complexité (paramétrée) du problème consistant à calculer le nombre de copies d'un tournoi cible H au sein d'un tournoi hôte T (mais sans chercher à les énumérer). Il serait cohérent de collaborer

sur ce problème avec Oscar Defrain, et en particulier de vérifier si les outils que nous avons développés dans [22] peuvent être utilisés pour résoudre le problème ci-dessus dans le cas des tournois.

Enfin, mes recherches présentent des complémentarités avec un axe de travail de Jérémie Chalopin, membre de l'équipe DALGO et collaborant régulièrement avec l'équipe ACRO. Nous avons tous deux travaillé sur des questions de χ-*bornitude* pour des classes de graphes héréditaires (voir respectivement [17] et [18]). De mon côté, j'ai développé une expertise particulière sur les graphes orientés. Il est donc naturel d'envisager l'étude de problèmes de χ-*bornitude* dans ce cadre dirigé, où de nombreuses questions restent ouvertes. En particulier, une direction de recherche naturelle consisterait à étudier l'analogue orienté de la célèbre conjecture de Gyárfás–Sumner, comme suggéré dans [18].

Problème 17. *Caractériser les graphes orientés F tels que la classe des graphes orientés ne contenant pas de copie induite de F est χ-bornée.*

Pour conclure, comme je l'ai déjà indiqué dans mon projet d'intégration au sein de l'Université d'Aix-Marseille, j'ai pleinement conscience que la vie d'un laboratoire repose également sur un investissement collectif dans des responsabilités administratives et organisationnelles. Je souhaite ainsi m'impliquer dans les activités du LIS au-delà de mes travaux de recherche.

Références

[1] P. Aboulker and G. Aubian. Four proofs of the Directed Brooks' Theorem. *Discrete Mathematics*, page 113193, 2022.

[2] N. Alon. Disjoint directed cycles. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 68(2) :167–178, 1996.

[3] N. Alon. Splitting digraphs. *Combinatorics, Probability and Computing*, 15(6) :933–937, 2006.

[4] K. I. Appel and W. Haken. *Every planar map is four colorable*, volume 98. American Mathematical Society, 1989.

[5] J. Araújo, N. Nisse, and L. Picasarri-Arrieta. Backbone colouring of chordal graphs. *Procedia Computer Science*, 273 :133–140, 2025.

[6] G. Aubian, M. Bonamy, R. Bourneuf, O. Fontaine, and L. Picasarri-Arrieta. On cuts of small chromatic number in sparse graphs. *Discrete Mathematics*, 349(6) :115052, 2026.

[7] J. Bang-Jensen, S. Bessy, and L. Picasarri-Arrieta. Constrained flows in networks. *Theoretical Computer Science*, 1010 :114702, 2024.

[8] J. Bang-Jensen, L. Picasarri-Arrieta, and A. Yeo. Acyclic dichromatic number of oriented graphs. *arXiv preprint arXiv :2511.20246*, 2025.

[9] J. Bang-Jensen, T. Schweser, and M. Stiebitz. Digraphs and variable degeneracy. *SIAM Journal on Discrete Mathematics*, 36(1) :578–595, 2022.

[10] D. Bokal, G. Fijavz, M. Juvan, P. M. Kayll, and B. Mohar. The circular chromatic number of a digraph. *Journal of Graph Theory*, 46(3) :227–240, 2004.

[11] M. Bonamy, O. Defrain, M. Heinrich, M. Pilipczuk, and J.-F. Raymond. Enumerating minimal dominating sets in kt-free graphs and variants. *ACM Transactions on Algorithms (TALG)*, 16(3) :1–23, 2020.

[12] M. Bonamy, O. Defrain, M. Heinrich, and J.-F. Raymond. Enumerating minimal dominating sets in triangle-free graphs. In *36th International Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science (STACS 2019)*, pages 16–1. Schloss Dagstuhl–Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2019.

[13] O. V. Borodin and A. V. Kostochka. On an upper bound of a graph's chromatic number, depending on the graph's degree and density. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 23(2-3) :247–250, 1977.

[14] O. V. Borodin, A. V. Kostochka, and B. Toft. Variable degeneracy : extensions of Brooks' and Gallai's theorems. *Discrete Mathematics*, 214(1-3) :101–112, 2000.

[15] N. Bousquet, F. Havet, N. Nisse, L. Picasarri-Arrieta, and A. Reinald. Digraph redicolouring. *European Journal of Combinatorics*, 116 :103876, 2024.

[16] N. Catusse, V. Chepoi, and Y. Vaxès. Planar hop spanners for unit disk graphs. In *International Symposium on Algorithms and Experiments for Sensor Systems, Wireless Networks and Distributed Robotics*, pages 16–30. Springer, 2010.

[17] J. Chalopin, L. Esperet, Z. Li, and P. Ossona de Mendez. Restricted frame graphs and a conjecture of Scott. *The Electronic Journal of Combinatorics*, 23(P1.30), 2016.

[18] A. Char, K.-i. Kawarabayashi, and L. Picasarri-Arrieta. Edge-colouring and orientations : applications to degree-boundedness and χ-boundedness. *arXiv preprint arXiv :2506.23054*, 2025.

[19] V. Chepoi, B. Estellon, and Y. Vaxes. Covering planar graphs with a fixed number of balls. *Discrete & Computational Geometry*, 37(2) :237–244, 2007.

[20] V. Chepoi and Y. Vaxes. On covering bridged plane triangulations with balls. *Journal of Graph Theory*, 44(1) :65–80, 2003.

[21] O. Defrain. *On the dualization problem in graphs, hypergraphs, and lattices.* PhD thesis, Université Clermont Auvergne, 2020.

[22] S. Döring, S. Houdaigoui, L. Picasarri-Arrieta, and P. Wellnitz. The complexity of finding and counting subtournaments. *arXiv preprint arXiv :2509.14807*, 2025.

[23] Z. Dvořák and L. Postle. Correspondence coloring and its application to list-coloring planar graphs without cycles of lengths 4 to 8. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 129 :38–54, 2018.

[24] P. Erdős. Problems and results in number theory and graph theory. In *Proceedings of the ninth Manitoba Conference on Numerical Mathematics and Computing*, pages 3–21, 1979.

[25] S. Fortune, J. Hopcroft, and J. Wyllie. The directed subgraph homeomorphism problem. *Theoretical Computer Science*, 10(2) :111–121, 1980.

[26] N. Golowich. The m-degenerate chromatic number of a digraph. *Discrete Mathematics*, 339(6) :1734–1743, 2016.

[27] D. Gonçalves, L. Picasarri-Arrieta, and A. Reinald. Brooks-type colourings of digraphs in linear time. *Journal of Graph Theory*, 110(4) :496–513, 2025.

[28] H. Grötzsch. Ein Dreifarbensatz für dreikreisfreie Netze auf der Kugel. *Wiss. Z.-Martin-Luther-Univ. Halle-W.*, 8 :109–120, 1959.

[29] T. Hartel, L. Picasarri-Arrieta, and D. Rautenbach. On the number of maximal independent sets and maximal induced bipartite subgraphs in k_4-free graphs. *arXiv preprint arXiv :2512.19356*, 2025.

[30] A. Harutyunyan, K. Kawarabayashi, L. Picasarri-Arrieta, and G. Puig i Surroca. $(\Delta - 1)$-dicolouring of digraphs. *preprint arXiv :2507.10266*, 2025.

[31] A. Harutyunyan and B. Mohar. Strengthened Brooks' theorem for digraphs of girth at least three. *The Electronic Journal of Combinatorics*, 18(P195), 2011.

[32] A. Harutyunyan and B. Mohar. Planar digraphs of digirth five are 2-colorable. *Journal of Graph Theory*, 84(4) :408–427, 2017.

[33] A. Harutyunyan, L. Picasarri-Arrieta, and G. Puig i Surroca. On the list version of a conjecture of Erdős and Neumann-Lara. *preprint arXiv :2603.01020*, 2026.

[34] F. Havet, F. Hörsch, and L. Picasarri-Arrieta. The 3-dicritical semi-complete digraphs. *The Electronic Journal of Combinatorics*, 32(1), 2025.

[35] A. Johansson. Asymptotic choice number for triangle free graphs. Technical report, DIMACS Technical Report 91-5, 1996.

[36] K. Kawarabayashi, Y. Kobayashi, and B. Reed. The disjoint paths problem in quadratic time. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 102(2) :424–435, 2012.

[37] K. Kawarabayashi and L. Picasarri-Arrieta. An analogue of Reed's conjecture for digraphs. *preprint arXiv :2407.05827*, 2024.

[38] K. Kawarabayashi and L. Picasarri-Arrieta. An analogue of Reed's conjecture for digraphs. In *Proceedings of the 2025 Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA)*, pages 3310–3324. SIAM, 2025.

[39] A. D. King. Hitting all maximum cliques with a stable set using lopsided independent transversals. *Journal of Graph Theory*, 67(4) :300–305, 2011.

[40] A. D. King and B. A. Reed. A short proof that χ can be bounded ε away from $\Delta + 1$ toward ω. *Journal of Graph Theory*, 81(1) :30–34, 2015.

[41] Z. Li and B. Mohar. Planar digraphs of digirth four are 2-colorable. *SIAM Journal on Discrete Mathematics*, 31(3) :2201–2205, 2017.

[42] L. Lovász. On decompositions of graphs. *Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica*, 1 :237–238, 1966.

[43] B. Mohar. Circular colorings of edge-weighted graphs. *Journal of Graph Theory*, 43(2) :107–116, 2003.

[44] B. Mohar. Eigenvalues and colorings of digraphs. *Linear Algebra and its Applications*, 432(9) :2273–2277, 2010.

[45] B. Moore and E. Smith-Roberge. A density bound for triangle-free 4-critical graphs. *Journal of Graph Theory*, 103(1) :66–111, 2023.

[46] V. Neumann-Lara. The dichromatic number of a digraph. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 33 :265–270, 1982.

[47] L. Picasarri-Arrieta. Strengthening the Directed Brooks' Theorem for oriented graphs and consequences on digraph redicolouring. *Journal of Graph Theory*, 106(1) :5–22, 2024.

[48] L. Picasarri-Arrieta and M. Stiebitz. Generalized DP-colorings of digraphs. *arXiv preprint arXiv :2509.17471*, 2025.

[49] B. Reed. A strengthening of Brooks' theorem. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 76(2) :136–149, 1999.

[50] B. A. Reed. ω, Δ, and χ. *Journal of Graph Theory*, 27(4) :177–212, 1998.

[51] R. Steiner. A note on coloring digraphs of large girth. *Discrete Applied Mathematics*, 287 :62–64, Dec. 2020.

[52] M. Stiebitz. Decomposition of graphs and digraphs. *KAM Series in Discrete Mathematics-Combinatorics-Operations Research-Optimization*, 9523 :56–59, 1995.

[53] M. Stiebitz. Decomposing graphs under degree constraints. *Journal of Graph Theory*, 23(3) :321–324, 1996.

[54] C. Thomassen. Decomposing a planar graph into degenerate graphs. *Journal of combinatorial theory, Series B*, 65(2) :305–314, 1995.